HỌC VIỆN CÔNG NGHỆ BƯU CHÍNH VIỄN THÔNG

KHOA ĐA PHƯƠNG TIỆN

BÁO CÁO BÀI TẬP LỚN

XÂY DỰNG HỆ THỐNG QUẢN LÝ THIẾT BỊ IOT CHO VƯỜN THÔNG MINH

Giảng viên môn học	:	TS. Nguyễn Quốc Uy
Môn học	:	Phát triển ứng dụng IoT
Sinh viên	:	Phạm Hà Thắng
Mã sinh viên	:	B22DCPT261

Hà Nội, 2026

LỜI CẢM ƠN

Lời đầu tiên em xin chân thành cảm ơn các thầy cô trong khoa Công nghệ Đa phương tiện của Học viện Công nghệ Bưu Chính Viễn Thông, những người đã trực tiếp giảng dạy cung cấp kiến thức và phương pháp trong thời gian qua, đó là những nền tảng cơ bản, là những hành trang vô cùng quý giá để em có thể bước vào sự nghiệp trong tương lai.

Để có được kết quả này, em xin đặc biệt gửi lời cảm ơn chân thành nhất tới thầy Nguyễn Quốc Uy đã quan tâm, giảng dạy và hướng dẫn tận tình, đầy tâm huyết trong suốt quá trình học tập môn Phát triển ứng dụng IoT. Nhờ sự hướng dẫn của thầy, em đã tích lũy được nhiều kiến thức bổ ích và hoàn thành bài tập lớn này. Tuy nhiên, do kiến thức vẫn còn hạn chế, bài tập của em không tránh khỏi những thiếu sót. Em mong thầy xem xét và góp ý để bài báo cáo được hoàn thiện hơn.

Cuối cùng, em xin kính chúc thầy sức khỏe dồi dào, hạnh phúc và thành công trong sự nghiệp trồng người. Chúc thầy luôn truyền lửa đam mê và tiếp tục dìu dắt nhiều thế hệ học trò đến bến bờ tri thức.

Em xin trân trọng cảm ơn!

Sinh viên thực hiện

Phạm Hà Thắng

MỤC LỤC

LỜI CẢM ƠN **1**

MỤC LỤC **2**

DANH MỤC BẢNG BIỂU **4**

DANH MỤC HÌNH ẢNH **5**

1. GIỚI THIỆU CHUNG **6**

1.1. Lý do chọn đề tài 6

1.2. Mục tiêu của dự án 6

1.3. Phạm vi và đối tượng nghiên cứu 6

2. GIAO DIỆN NGƯỜI DÙNG **7**

2.1. Giao diện Dashboard 7

2.2. Giao diện Sensor Data 8

2.3. Giao diện Action History 9

2.4. Giao diện Profile 10

3. THIẾT KẾ CƠ SỞ DỮ LIỆU **11**

3.1. Mô tả các bảng 11

3.1.1. Bảng Sensor 11

3.1.2. Bảng SensorData 11

3.1.3. Bảng Device 12

3.1.4. Bảng ActivityLog 12

3.2. Mối quan hệ giữa các bảng 12

3.3. Mô hình ERD 13

4. SƠ ĐỒ TUẦN TỰ (SEQUENCE DIAGRAM) **13**

4.1. Luồng thu thập và hiển thị dữ liệu cảm biến 13

4.2. Luồng điều khiển thiết bị 14

4.3. Luồng xem lịch sử dữ liệu cảm biến 16

4.4. Luồng xem lịch sử hành động 17

DANH MỤC BẢNG BIỂU

Bảng 1. Bảng Sensor 11

Bảng 2. Bảng SensorData 12

Bảng 3. Bảng Device 12

Bảng 4. Bảng ActivityLog 12

DANH MỤC HÌNH ẢNH

Hình 1. Giao diện Dashboard 8

Hình 2. Giao diện Sensor Data 9

Hình 3. Giao diện Action History 10

Hình 4. Giao diện Profile 11

Hình 5. Mô hình ERD 13

Hình 6. Luồng thu thập và hiển thị dữ liệu cảm biến 14

Hình 7. Luồng điều khiển thiết bị 16

Hình 8. Luồng xem lịch sử dữ liệu cảm biến 17

Hình 9. Luồng xem lịch sử hành động 19

1. GIỚI THIỆU CHUNG

1.1. Lý do chọn đề tài

Trong kỷ nguyên Công nghiệp 4.0, Internet of Things (IoT) đang tạo ra những thay đổi mang tính cách mạng trong nhiều lĩnh vực, đặc biệt là nông nghiệp thông minh. Việc áp dụng công nghệ vào quy trình chăm sóc cây trồng không chỉ giúp giảm thiểu công sức lao động thủ công mà còn nâng cao năng suất và chất lượng sản phẩm thông qua việc kiểm soát chính xác các điều kiện môi trường.

Tuy nhiên, các giải pháp nông nghiệp thông minh hiện nay thường có chi phí cao hoặc khó tiếp cận với quy mô hộ gia đình vừa và nhỏ. Xuất phát từ thực tế đó, dự án "Xây dựng hệ thống quản lý thiết bị IOT cho vườn thông minh" được phát triển nhằm cung cấp một giải pháp giám sát và điều khiển tự động với chi phí hợp lý, giao diện trực quan và khả năng phản hồi thời gian thực.

1.2. Mục tiêu của dự án

Dự án tập trung vào việc xây dựng một hệ thống IoT hoàn chỉnh từ phần cứng đến phần mềm, hướng tới các mục tiêu cụ thể sau:

- **Giám sát thời gian thực:** Thu thập và hiển thị liên tục các thông số môi trường quan trọng như nhiệt độ, độ ẩm không khí, độ ẩm đất và cường độ ánh sáng.
- **Điều khiển từ xa:** Cho phép người dùng bật/tắt các thiết bị chấp hành (máy bơm, đèn, quạt) thông qua giao diện Web ở bất kỳ đâu.
- **Quản lý & Lưu trữ dữ liệu:** Lưu trữ lịch sử hoạt động và dữ liệu cảm biến để phục vụ nhu cầu tra cứu, thống kê và phân tích xu hướng môi trường.
- **Giao diện thân thiện:** Cung cấp trải nghiệm người dùng tối ưu với Dashboard trực quan, phản hồi nhanh và tính tương tác cao.

1.3. Phạm vi và đối tượng nghiên cứu

Đối tượng nghiên cứu: Các giao thức truyền thông IoT (MQTT), lập trình vi điều khiển (ESP32), và phát triển ứng dụng Web.

Phạm vi công nghệ:

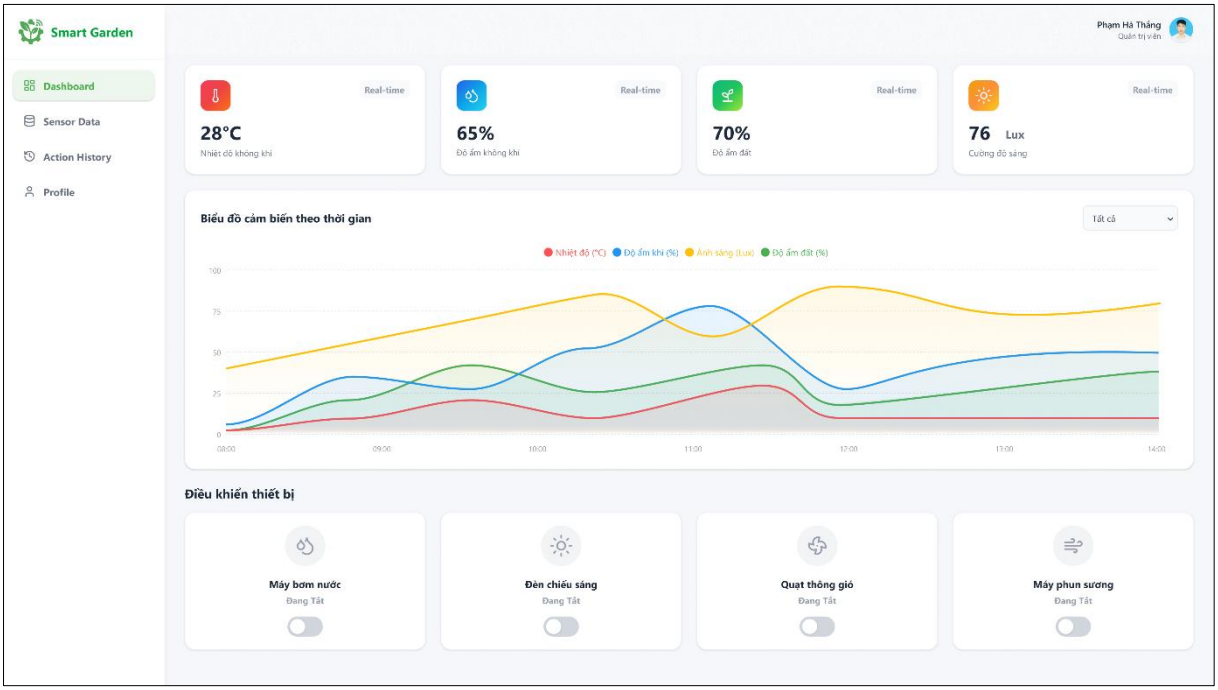
- **Phần cứng:** Vi điều khiển ESP32, các cảm biến môi trường (DHT11/DHT22, cảm biến đất, quang trở).
- **Giao thức truyền thông:** Sử dụng MQTT (Message Queuing Telemetry Transport) để đảm bảo tốc độ truyền tin nhanh và ổn định giữa thiết bị và máy chủ.
- **Phần mềm:** Ứng dụng kiến trúc PERN Stack (PostgreSQL, Express.js, ReactJS, Node.js) để xây dựng hệ thống Fullstack.

2. GIAO DIỆN NGƯỜI DÙNG

2.1. Giao diện Dashboard

Giao diện Dashboard đóng vai trò là trung tâm quản lý và giám sát của hệ thống, cung cấp cái nhìn tổng thể và trực quan về môi trường vườn thông minh. Giao diện này bao gồm các thành phần chính sau:

- **Thông số cảm biến:** Hiển thị các dữ liệu cảm biến như nhiệt độ, độ ẩm đất, độ ẩm không khí và cường độ ánh sáng dưới dạng các thẻ trực quan, kèm theo tên thông số và đơn vị đo lường tiêu chuẩn.
- **Biểu đồ thời gian thực:** Các biểu đồ động thể hiện xu hướng biến đổi của dữ liệu cảm biến trong khoảng thời gian ngắn, giúp người dùng dễ dàng theo dõi, so sánh và đánh giá sự thay đổi của các yếu tố môi trường.
- **Điều khiển thiết bị:** Cho phép người dùng quản lý và điều khiển trực tiếp các thiết bị trong hệ thống như máy bơm nước, đèn chiếu sáng, quạt thông gió và máy phun sương. Mỗi thiết bị được hiển thị dưới dạng thẻ trực quan với biểu tượng nhận diện rõ ràng, kèm theo công tắc bật/tắt để điều khiển từ xa.

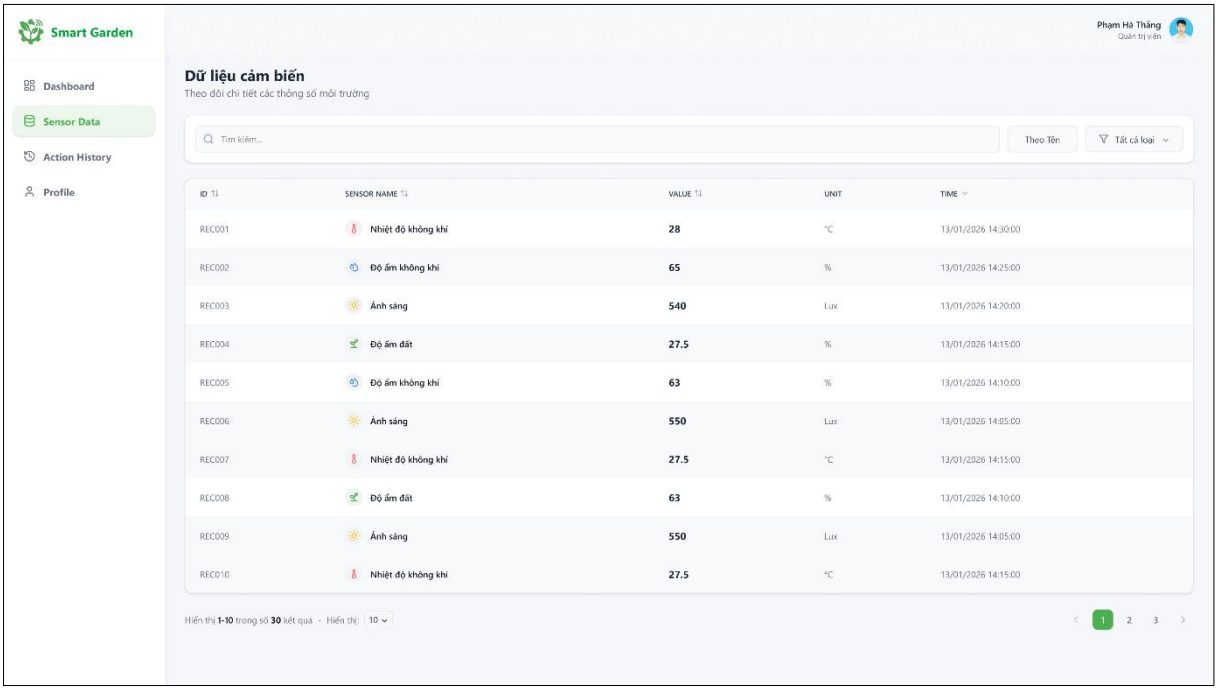


Hình 1. Giao diện Dashboard

2.2. Giao diện Sensor Data

Giao diện Sensor Data cho phép người dùng xem, tra cứu và quản lý lịch sử dữ liệu cảm biến đã được thu thập. Giao diện này bao gồm các thành phần chính sau:

- **Thanh công cụ:** Được bố trí ở phía trên cùng, bao gồm ô tìm kiếm cho phép người dùng nhập từ khóa tra cứu, cùng với các nút chức năng hỗ trợ lọc dữ liệu và thực hiện thao tác tìm kiếm.
- **Bảng dữ liệu cảm biến:** Là thành phần trung tâm của giao diện, hiển thị dữ liệu cảm biến được lưu trữ một cách có hệ thống. Các cột trong bảng bao gồm id, tên cảm biến, giá trị cảm biến, đơn vị và mốc thời gian khi dữ liệu được ghi nhận.
- **Phân trang và thông tin hiển thị:** Nằm ở cuối bảng, khu vực này cung cấp thông tin về số lượng bản ghi đang được hiển thị, đồng thời hỗ trợ các nút điều hướng trang, giúp người dùng dễ dàng tra cứu dữ liệu.

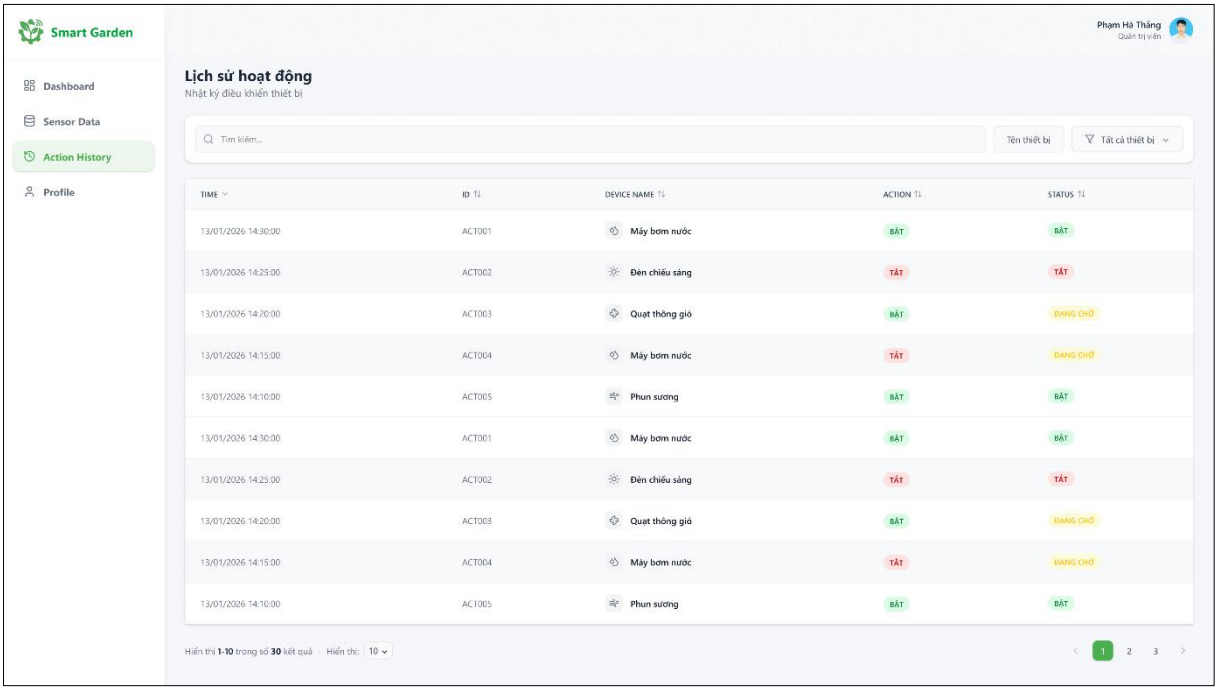


Hình 2. Giao diện Sensor Data

2.3. Giao diện Action History

Giao diện Action History cho phép người dùng xem, tra cứu và quản lý lịch sử tất cả các hành động điều khiển thiết bị đã được thực hiện trong hệ thống. Giao diện này bao gồm các thành phần chính sau:

- **Thanh công cụ:** Được bố trí ở phía trên cùng, bao gồm ô tìm kiếm cho phép người dùng nhập từ khóa tra cứu, cùng với các nút chức năng hỗ trợ lọc dữ liệu và thực hiện thao tác tìm kiếm.
- **Bảng dữ liệu hành động:** Hiển thị dữ liệu hành động được lưu trữ một cách có hệ thống. Các cột trong bảng bao gồm thời gian ghi nhận hành động, id của thiết bị, tên thiết bị, hành động và trạng thái
- **Phân trang và thông tin hiển thị:** Nằm ở cuối bảng, khu vực này cung cấp thông tin về số lượng bản ghi đang được hiển thị, đồng thời hỗ trợ các nút điều hướng trang, giúp người dùng dễ dàng tra cứu dữ liệu.

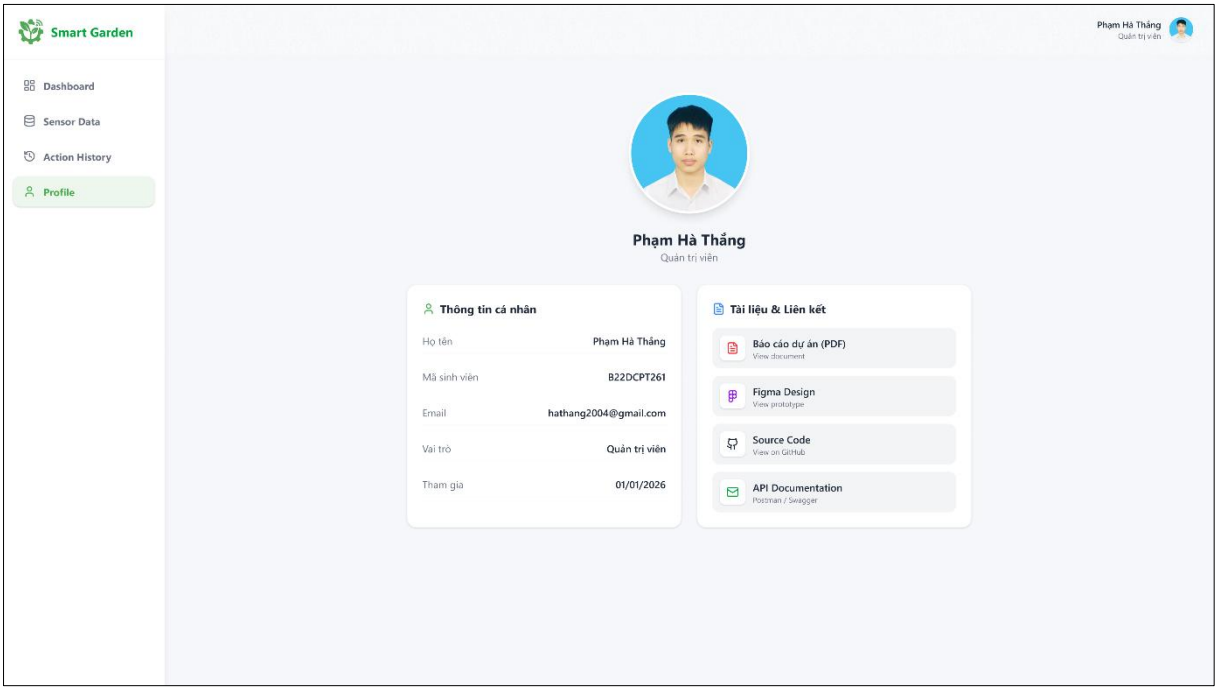


Hình 3. Giao diện Action History

2.4. Giao diện Profile

Giao diện Profile cho phép người dùng xem và quản lý thông tin cá nhân của mình trong hệ thống. Giao diện này bao gồm các thành phần chính sau:

- **Avatar người dùng:** Hiển thị hình đại diện của người dùng.
- **Thông tin định danh:** Cung cấp các thông tin cá nhân cơ bản của sinh viên như họ tên, mã số sinh viên và các thông tin liên quan khác phục vụ cho việc xác định danh tính người dùng.
- **Thông tin chi tiết:** Bao gồm các liên kết đến báo cáo dưới dạng PDF, mã nguồn GitHub, tài liệu API và thiết kế giao diện trên Figma, giúp người dùng và giảng viên dễ dàng truy cập.



Hình 4. Giao diện Profile

3. THIẾT KẾ CƠ SỞ DỮ LIỆU

3.1. Mô tả các bảng

3.1.1. Bảng Sensor

Lưu thông tin định danh của cảm biến.

Tên trường	Kiểu dữ liệu	Bắt buộc	Mô tả & Ví dụ
id	varchar (255)	Có	Khóa chính (Primary Key).
name	varchar (255)	Có	Tên của cảm biến được hiển thị trên hệ thống.VD: "Cảm biến Nhiệt độ", "Độ ẩm đất".
unit	varchar (255)	Có	Đơn vị đo. VD: “%”, “°C”
type	varchar (255)	Có	Dùng để định danh trong Topic MQTT. VD: “humid”, “temp”
slug	varchar(255)	Có	Dùng để tìm kiếm không dấu, tự động tạo bằng name
created_at	date	Có	Thời gian tạo

Bảng 1. Bảng Sensor

3.1.2. Bảng SensorData

Lưu trữ mọi dữ liệu cảm biến gửi về.

Tên trường	Kiểu dữ liệu	Bắt buộc	Mô tả & Ví dụ
id	varchar (255)	Có	Khóa chính (Primary Key).
sensor_id	varchar (255)	Có	Khóa ngoại (FK): Liên kết với bảng Sensors.
value	float	Có	Giá trị đo được của cảm biến
created_at	date	Có	Thời điểm ghi nhận giá trị.

Bảng 2. Bảng SensorData

3.1.3. Bảng Device

Lưu trạng thái hiện tại của thiết bị

Tên trường	Kiểu dữ liệu	Bắt buộc	Mô tả & Ví dụ
id	varchar (255)	Có	Khóa chính (Primary Key).
name	varchar (255)	Có	Tên thiết bị.
type	varchar (255)	Có	Dùng để định danh trong Topic MQTT.
status	varchar (255)	Có	Trạng thái của thiết bị
slug	varchar(255)	Có	Dùng để tìm kiếm không dấu, tự động tạo bằng name
created_at	date	Có	Thời gian tạo

Bảng 3. Bảng Device

3.1.4. Bảng ActivityLog

Lưu vết lịch sử chuyển trạng thái của thiết bị.

Tên trường	Kiểu dữ liệu	Bắt buộc	Mô tả & Ví dụ
id	varchar (255)	Có	Khóa chính (Primary Key).
device_id	varchar (255)	Có	Khóa ngoại (FK): Liên kết với bảng Devices.
action	varchar (255)	Có	Hành động thực hiện
status	varchar (255)	Có	Trạng thái của hành động
created_at	date	Có	Thời điểm thực hiện hành động

Bảng 4. Bảng ActivityLog

3.2. Mối quan hệ giữa các bảng

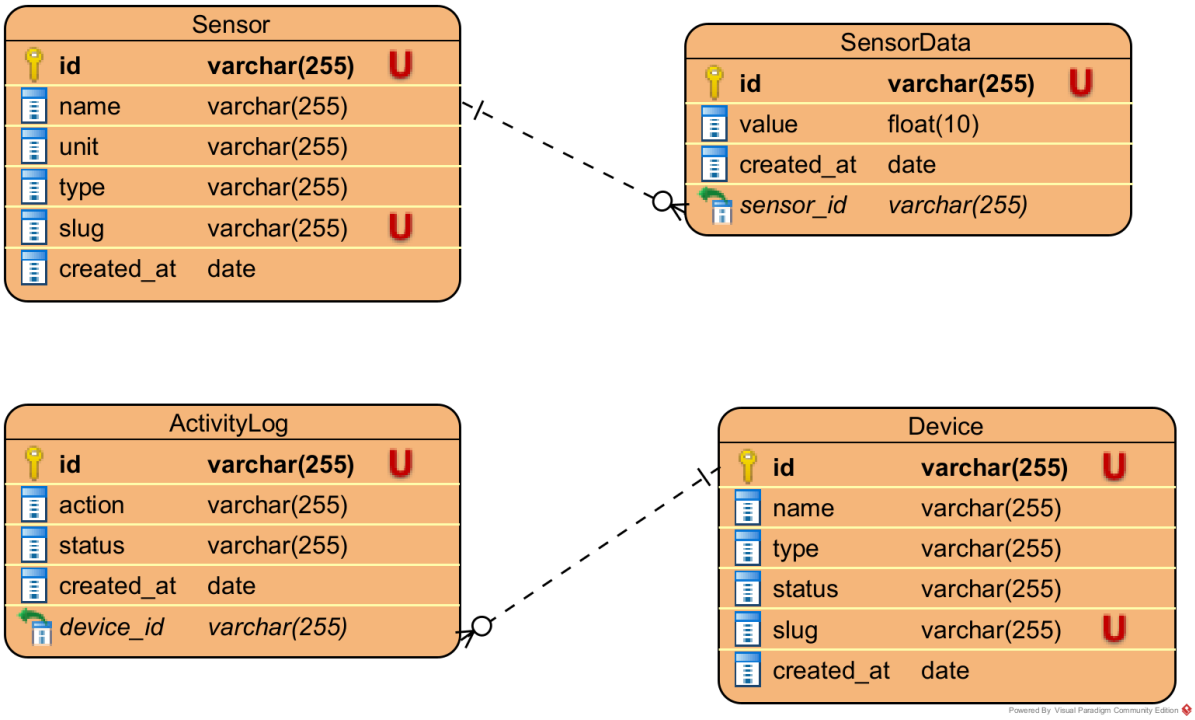
Một Sensor (Cảm biến) có nhiều SensorData (Dữ liệu đo), một SensorData (Dữ liệu đo) phải thuộc về một Sensor.

→ Quan hệ giữa Sensor và SensorData là 1-N.

Một Device (Thiết bị) có nhiều ActivityLog (Lịch sử hành động), một ActivityLog (Lịch sử hành động) phải thuộc về một Device (Thiết bị).

→ Quan hệ giữa Device và ActivityLog là 1-N.

3.3. Mô hình ERD



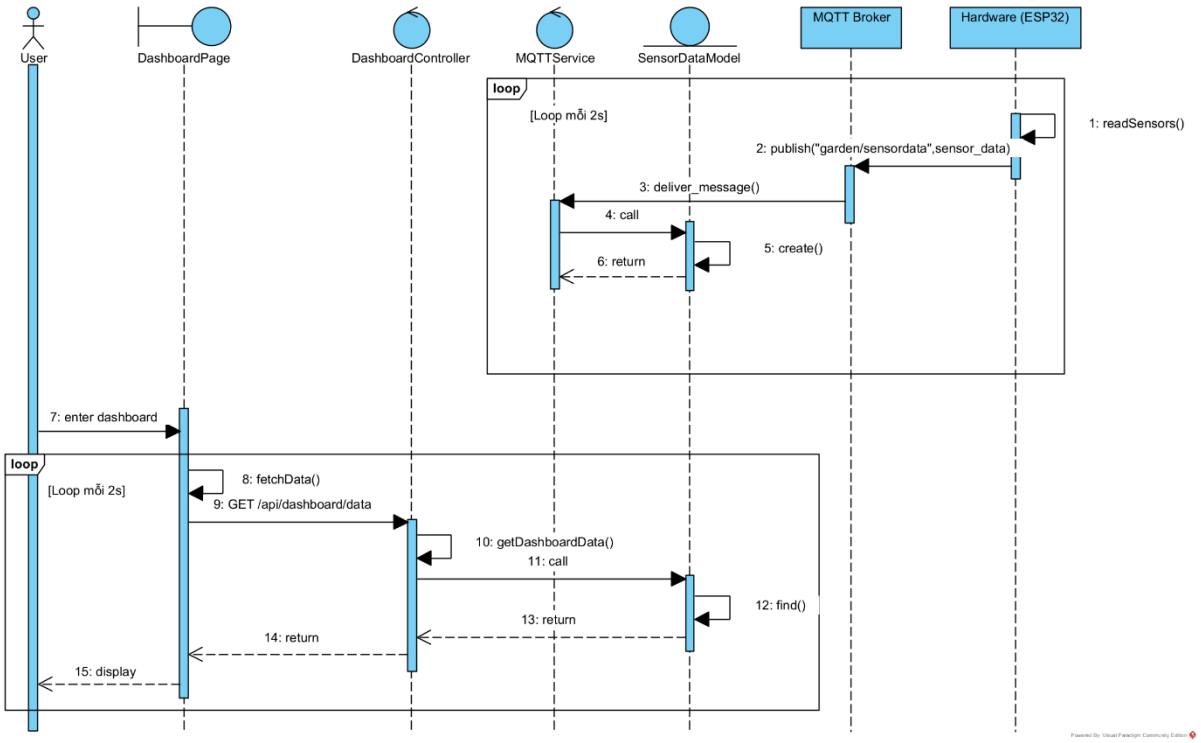
Hình 5. Mô hình ERD

4. SƠ ĐỒ TUẦN TỰ (SEQUENCE DIAGRAM)

4.1. Luồng thu thập và hiển thị dữ liệu cảm biến

1. Hardware (ESP32) kích hoạt hàm đọc giá trị từ các cảm biến (DHT11, Cảm biến đất, Quang trở) định kỳ 2s/lần.
2. Hardware (ESP32) đóng gói dữ liệu thành JSON và gửi (publish) lên topic garden/sensordata qua MQTT Broker.
3. MQTT Broker chuyển tiếp nguyên vẹn gói tin JSON trên đến MQTTService của Backend (Service này đã subscribe topic garden/sensordata từ trước).
4. MQTTService nhận tin, parse JSON và gọi hàm create(data) của SensorDataModel.
5. SensorDataModel thực hiện kết nối và lưu dữ liệu mới vào Database.

6. SensorDataModel trả về kết quả xác nhận (Success) cho MQTTService
7. User truy cập vào trang Dashboard
8. DashboardPage khởi chạy vòng lặp cập nhật (Polling) mỗi 2 giây và gọi hàm fetchData().
9. Hàm fetchData() được kích hoạt và gửi request tới API GET api/dashboard/data.
10. DashboardController nhận request và kích hoạt hàm getDashboardData().
11. Hàm getDashboardData() gọi đến SensorDataModel để yêu cầu truy xuất dữ liệu.
12. SensorDataModel thực hiện gọi Database để truy vấn dữ liệu.
13. SensorDataModel trả về kết quả dữ liệu cho DashboardController.
14. DashboardController xử lý dữ liệu và trả phản hồi về cho DashboardPage.
15. DashboardPage cập nhật giao diện và hiển thị cho User.



Hình 6. Luồng thu thập và hiển thị dữ liệu cảm biến

4.2. Luồng điều khiển thiết bị

1. User nhấn nút "Bật/Tắt" thiết bị trên giao diện Dashboard.
2. Dashboard chuyển trạng thái nút bấm sang Loading (Disable) và gọi hàm toggleDevice().
3. Hàm toggleDevice() gửi request API POST /api/devices/control tới Backend.

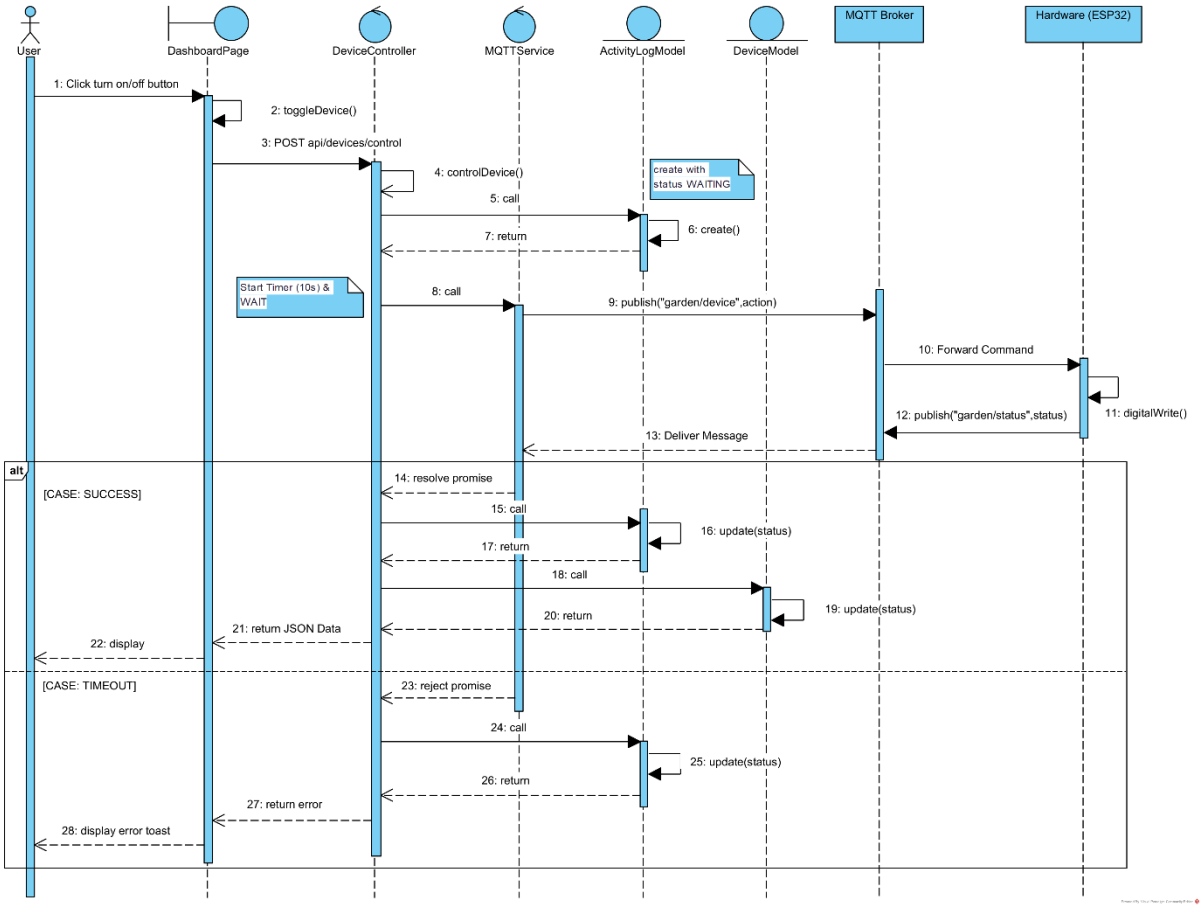
4. DeviceController tiếp nhận request và kích hoạt hàm controlDevice().
5. Hàm controlDevice() kích hoạt và gọi ActivityLogModel để tạo mới log với status = 'WAITING' (để ghi nhận hành động đã bắt đầu).
6. ActivityLogModel tạo dữ liệu log mới vào Database.
7. ActivityLogModel trả về kết quả xác nhận cho DeviceController.
8. DeviceController gọi MQTTService, khởi tạo một Promise để lắng nghe sự kiện phản hồi và kích hoạt bộ đếm Timeout 10s.
9. MQTTService gửi lệnh (publish) tới MQTT Broker qua topic "garden/device".
10. MQTT Broker chuyển lệnh xuống Hardware (ESP32).
11. Hardware nhận lệnh và xử lý bật/tắt thiết bị (Led).
12. Hardware gửi phản hồi qua MQTT với topic "garden/status".
13. MQTT Broker chuyển tiếp gói tin đến MQTTService của Backend (Service này đã subscribe topic từ khi khởi động).

[Trường hợp Thành công]

14. MQTTService nhận tin và giải quyết Promise mà DeviceController đang chờ.
15. DeviceController gọi ActivityLogModel để cập nhật trạng thái.
16. ActivityLogModel thực hiện cập nhật trạng thái trong Database.
17. ActivityLogModel trả về kết quả xác nhận cho DeviceController.
18. DeviceController gọi DeviceModel để cập nhật trạng thái.
19. DeviceModel thực hiện cập nhật trạng thái trong Database.
20. DeviceModel trả về kết quả xác nhận cho DeviceController.
21. DeviceController xử lý dữ liệu và trả phản hồi về cho DashboardPage.
22. DashboardPage cập nhật giao diện và hiển thị cho User.

[Trường hợp thất bại]

23. (Nếu sau 10s không nhận được tin ở bước 13) MQTTService bắt lỗi Timeout, Reject Promise mà DeviceController đang chờ.
24. DeviceController gọi ActivityLogModel để cập nhật trạng thái.
25. ActivityLogModel thực hiện cập nhật trạng thái trong Database.
26. ActivityLogModel trả về kết quả xác nhận cho DeviceController.
27. DeviceController trả về lỗi cho DashboardPage.
28. DashboardPage tắt Loading và hiện thông báo lỗi cho User.

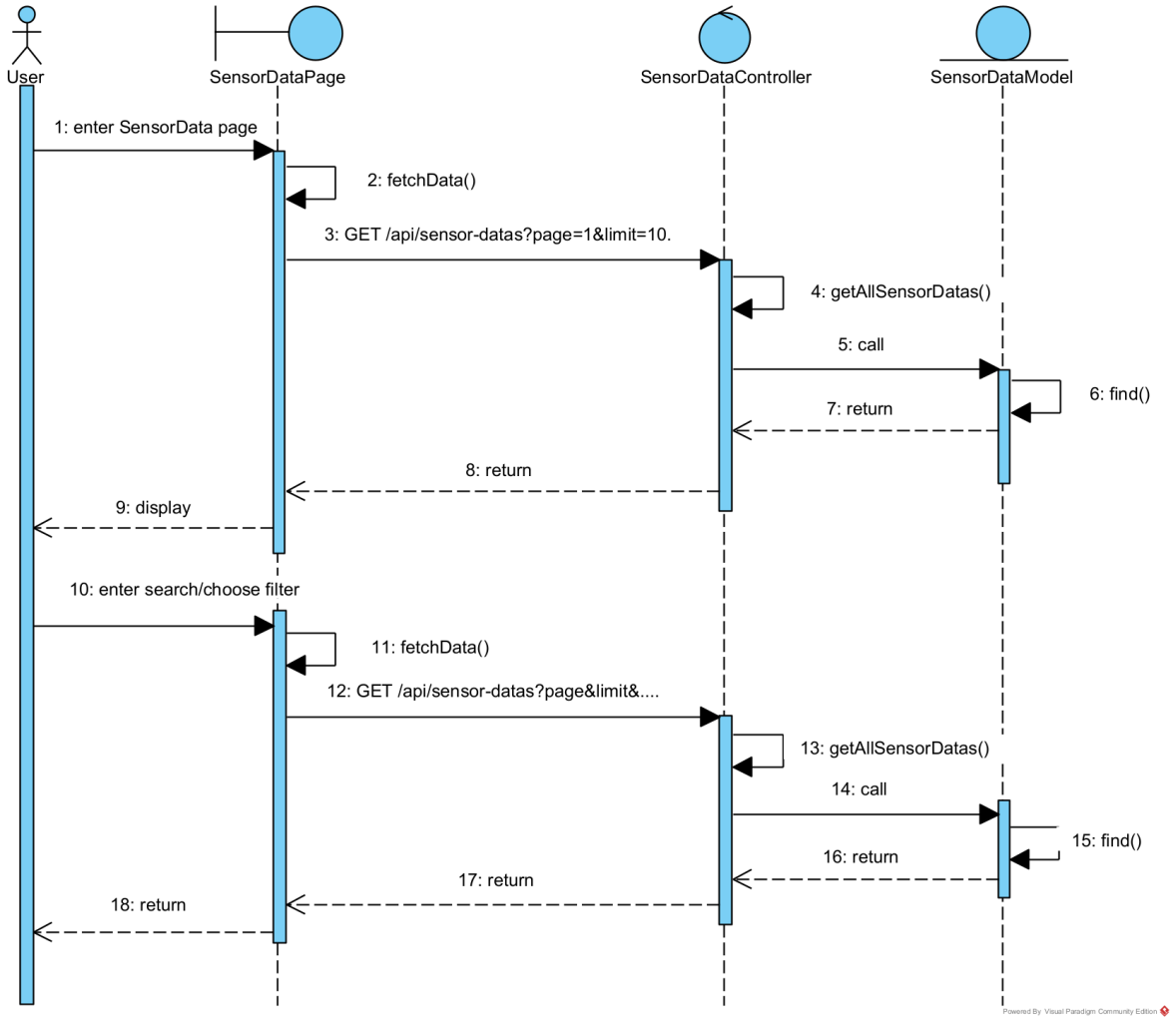


Hình 7. Luồng điều khiển thiết bị

4.3. Luồng xem lịch sử dữ liệu cảm biến

1. User truy cập vào trang SensorData.
2. SensorDataPage khởi tạo giao diện và gọi hàm fetchData().
3. Hàm fetchData() kích hoạt và gửi request API GET /api/sensor-datas?page=1 &limit=10 tới Backend.
4. SensorDataController nhận request và kích hoạt hàm getAllSensorDatas().
5. Hàm getAllSensorDatas () xử lý tham số và gọi đến SensorDataModel.
6. SensorDataModel thực hiện truy vấn dữ liệu trong Database.
7. SensorDataModel trả kết quả về cho SensorDataController.
8. SensorDataController đóng gói dữ liệu và trả kết quả về cho SensorDataPage.
9. SensorDataPage hiển thị bảng dữ liệu và thanh phân trang cho User.
10. User nhập từ khóa vào thanh tìm kiếm, chọn tiêu chí tìm kiếm hoặc chọn bộ lọc trên giao diện.
11. SensorDataPage kích hoạt lại hàm fetchData() với các tham số mới.

12. Hàm fetchData() kích hoạt và gửi request API GET /api/sensor-datas?page=…&limit=…&… tới Backend.
13. SensorDataController nhận request và kích hoạt hàm getAllSensorDatas().
14. Hàm getAllSensorDatas() xử lý tham số và gọi đến SensorDataModel.
15. SensorDataModel thực hiện truy vấn tìm kiếm theo điều kiện lọc trong Database.
16. SensorDataModel trả kết quả lọc về cho SensorDataController.
17. SensorDataController đóng gói dữ liệu và trả kết quả về cho SensorDataPage.
18. SensorDataPage cập nhật lại bảng dữ liệu để hiển thị kết quả tìm kiếm cho User.

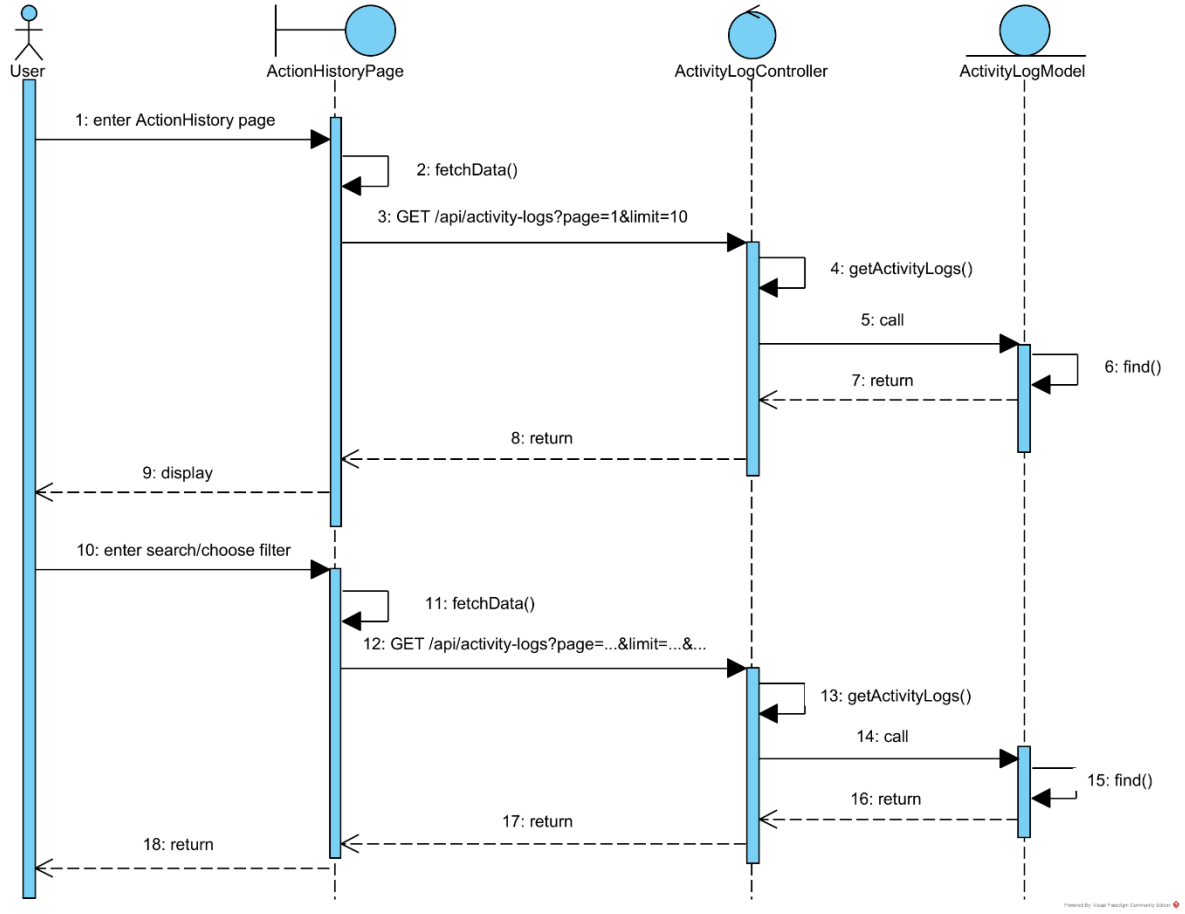


Hình 8. Luồng xem lịch sử dữ liệu cảm biến

4.4. Luồng xem lịch sử hành động

1. User truy cập vào trang Action History.
2. ActionHistoryPage khởi tạo giao diện và gọi hàm fetchData().

3. Hàm fetchData() kích hoạt và gửi request API GET /api/activity-logs?page=1&limit=10 tới Backend.
4. ActivityLogController nhận request và kích hoạt hàm getActivityLogs().
5. Hàm getActivityLogs() xử lý tham số và gọi đến ActivityLogModel.
6. ActivityLogModel thực hiện truy vấn dữ liệu trong Database.
7. ActivityLogModel trả kết quả về cho ActivityLogController.
8. ActivityLogController đóng gói dữ liệu và trả kết quả về cho ActionHistoryPage.
9. ActionHistoryPage hiển thị bảng dữ liệu và thanh phân trang cho User.
10. User nhập từ khóa vào thanh tìm kiếm, chọn tiêu chí tìm kiếm hoặc chọn bộ lọc trên giao diện.
11. ActionHistoryPage kích hoạt lại hàm fetchData().
12. Hàm fetchData() kích hoạt và gửi request API GET /api/activity-logs?page=…&limit=…&… tới Backend.
13. ActivityLogController nhận request và kích hoạt hàm getActivityLogs().
14. Hàm getActivityLogs() xử lý tham số và gọi đến ActivityLogModel.
15. ActivityLogModel thực hiện truy vấn tìm kiếm theo điều kiện lọc trong Database.
16. ActivityLogModel trả kết quả lọc về cho ActivityLogController.
17. ActivityLogController trả kết quả về cho ActionHistoryPage.
18. ActionHistoryPage cập nhật lại giao diện hiển thị danh sách nhật ký mới cho User.



Hình 9. Luồng xem lịch sử hành động